

C

骨シンチグラフィ
bone scintigraphy

到達目標

- 骨シンチグラフィの適応疾患を説明できる
- 骨シンチグラフィのガイドライン上の意義を説明できる

1 特徴

骨病変の有無、性質、分布、代謝状態を評価する目的の核医学検査であり、骨破壊や異所性骨化の検出に優れている。

2 方法

^{99m}Tc （テクネチウム）標識のリン酸化合物（MDP または HMDP）370～740 MBq を静注し、2～3 時間後にガンマカメラを用いて撮像する。

飲食の制限は不要である。検査直前に排尿し、仰臥位で全身の撮像を行うことが一般的である。適宜、斜位像、側面像、SPECT を追加する。

3 適応

全身の骨病変、肺癌などの骨転移（図 1）、副甲状腺機能亢進症による骨代謝性変化、多発性軟骨炎などの診断に用いられる。

無症候の肺癌患者に骨シンチグラフィを施行しなかった場合 14～22% の患者が骨転移を見逃されるとされ、肺癌の骨転移の検索に標準的に用いられてきた¹⁾。しかし近年普及している FDG-PET/CT は、骨転移の診断で骨シンチグラフィより優れ^{2, 3)}、同時に原発巣、リンパ節転移、脳を除く遠隔転移も評価できる。したがって日本肺癌学会の『肺癌診療ガイドライン 2025 年版』では、「FDG-PET/CT が施行し得ない

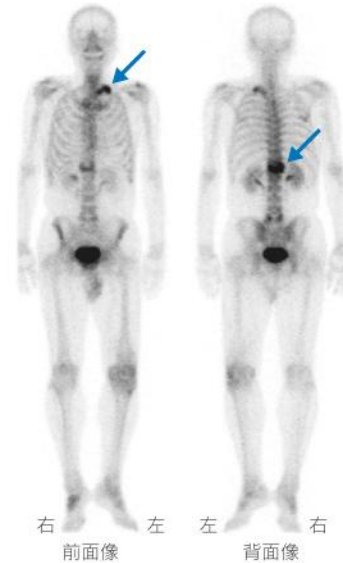


図 1 骨シンチグラム（肺癌の骨転移症例）
左第 1 肋骨および第 12 胸椎の転移病変（矢印）において、骨集積増強が認められる。

場合には骨シンチグラフィを施行するよう勧められる」としている⁴⁾。

文 献

- 1) Schirrmeister H, et al : Eur J Nucl Med Mol Imaging 31 : 964, 2004
- 2) Chang MC, et al : Acad Radiol 19 : 349, 2012
- 3) Chiba K, et al : Int Surg 95 : 197, 2010
- 4) 日本肺癌学会（編）：肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む